关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

T001 三角形正弦平方和恒等式

二级结论

条件

条件 1（三角形内角）：

在 $\triangle ABC$ 中，A, B, C 为三个内角，满足 $A+B+C=\pi$。

结论

结论一（恒等关系）：

直观描述： 三个内角的正弦平方和恒等于 2 加上两倍余弦乘积。

$$\sin^2 A+\sin^2 B+\sin^2 C=2+2\cos A\cos B\cos C.$$

推广结论（直角情形）：

直观描述： 若三角形有一个直角，等式退化为勾股定理的正弦形式。

$$\text{若} C=90^\circ,\ \text{则}\ \sin^2 A+\sin^2 B+1=2,\quad \sin^2 A+\sin^2 B=1.$$

等号/取等条件： 恒成立，无额外限制条件。

理解说明

一句话直觉 左边是对称的正弦平方和，右边用余弦乘积来调节，当三角形愈“扁平”时，乘积项可正可负，完美体现三角形形状对正弦平方和的影响。

核心拆解

要点一（对称轮换）：

表达式关于 A, B, C 完全对称，无论三角形如何标记，等式不变，这与三角形轮换对称性一致。

要点二（范围调控）：

左边 $\sin^2 A+\sin^2 B+\sin^2 C$ 取值范围在 $(2, \frac{9}{4}]$ 之间，右边 $2+2\cos A\cos B\cos C$ 通过乘积项控制这个范围：锐角三角形乘积为正，值偏大；直角三角形乘积为零，值恰为 2；钝角三角形乘积为负，值偏小。

要点三（推导入口）：

引入倍角公式降次后，问题转化为 $\cos 2A+\cos 2B+\cos 2C$ 的化简，利用内角和关系可简洁证出。

几何本质（余弦投影） 正弦平方可看作边长投影的平方归一化。等式左侧可理

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

解为三边在单位外接圆下的一种“方向能量和”，右侧 2 代表两倍的基准能量，而 $2\cos A\cos B\cos C$ 反映三个角度方向夹角的联动乘积，刻画三角形的“锐钝属性”。

代数意义（降次连接） 该恒等式将三个角的正弦平方和与余弦积联系起来，常用于将正弦的二次项转化为余弦的一次乘积，方便解三角形或进行不等式放缩。

考点价值（化简求值）

- **考法一（直接求值）**：给定 $\cos A\cos B\cos C$ 的值，直接代入求 $\sin^2 A+\sin^2 B+\sin^2 C$。
- **考法二（隐含条件）**：在三角形内给定部分角或边关系，将目标式朝该恒等式变形以简化。

顿悟点

当三角形为直角三角形时 $\cos C=0$，等式瞬间蜕化为 $\sin^2 A+\sin^2 B=1$，与单位圆的勾股关系一致，可视为勾股定理在三角函数下的“兄弟版”。

使用场景

- **场景一（三角化简）**：遇到 $\sin^2 A+\sin^2 B+\sin^2 C$ 的多项式和，可直接套用减少运算。
- **场景二（不等式证明）**：结合 $\cos A\cos B\cos C\le\frac{1}{8}$ 等经典不等式，得到 $\sin^2 A+\sin^2 B+\sin^2 C\le\frac{9}{4}$。

证明

思路提示 用倍角公式将正弦平方降次，转化为余弦倍角求和，再利用三角形内角和的条件对 $\cos 2A+\cos 2B+\cos 2C$ 进行和差化积，最终整理出 $\cos A\cos B\cos C$ 的形式。

正式推导

步骤一（降次倍角）：

利用 $\sin^2 x=\frac{1-\cos 2x}{2}$，对左边进行变形。

$$\begin{aligned}\sin^2 A+\sin^2 B+\sin^2 C&=\frac{1-\cos 2A}{2}+\frac{1-\cos 2B}{2}+\frac{1-\cos 2C}{2}\\&=\frac{3}{2}-\frac{1}{2}(\cos 2A+\cos 2B+\cos 2C).\end{aligned}$$

理由：将平方项转化为一次倍角，便于利用和差化积。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（和差化积）：

计算 $\cos 2A+\cos 2B$，并利用 $A+B=\pi-C$。

$$\begin{aligned}\cos 2A+\cos 2B &= 2\cos(A+B)\cos(A-B)\\ &= 2\cos(\pi-C)\cos(A-B)\\ &= -2\cos C\cos(A-B).\end{aligned}$$

理由：和差化积公式 $\cos x+\cos y=2\cos\frac{x+y}{2}\cos\frac{x-y}{2}$，再用 $A+B=\pi-C$ 及 $\cos(\pi-C)=-\cos C$。

步骤三（加入第三项）：

将 $\cos 2C=2\cos^2 C-1$ 与上一步结果合并。

$$\begin{aligned}\cos 2A+\cos 2B+\cos 2C &= -2\cos C\cos(A-B)+2\cos^2 C-1\\ &= -1+2\cos C\big(\cos C-\cos(A-B)\big).\end{aligned}$$

理由：用倍角公式 $\cos 2C=2\cos^2 C-1$，提公因式 $2\cos C$。

步骤四（再化和差）：

利用 $\cos C=-\cos(A+B)$，以及 $\cos(A+B)-\cos(A-B)=-2\sin A\sin B$，化简括号内式子。

$$\begin{aligned}\cos C-\cos(A-B) &= -\cos(A+B)-\cos(A-B)\\ &= -\big[\cos(A+B)+\cos(A-B)\big]\\ &= -2\cos A\cos B.\end{aligned}$$

理由：$\cos(A+B)+\cos(A-B)=2\cos A\cos B$，于是括号内化为 $-2\cos A\cos B$。

步骤五（合并结果）：

代入上一步得到总和。

$$\cos 2A+\cos 2B+\cos 2C=-1+2\cos C\cdot(-2\cos A\cos B)=-1-4\cos A\cos B\cos C.$$

理由：乘积产生了目标项 $-4\cos A\cos B\cos C$。

步骤六（回代原式）：

将此和代入第一步表达式中。

$$\begin{aligned}\sin^2 A+\sin^2 B+\sin^2 C &= \frac{3}{2}-\frac{1}{2}\big(-1-4\cos A\cos B\cos C\big)\\ &= \frac{3}{2}+\frac{1}{2}+2\cos A\cos B\cos C\\ &= 2+2\cos A\cos B\cos C.\end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：约分后即得所证恒等式。

结论回扣 由倍角公式出发，经和差化积及内角和代换，零跳步地证明了正弦平方和与余弦积的恒等关系，过程揭示了该恒等式本质上是余弦倍角和的三角形特例。

典型例题

例 1（基础）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，若 $\cos A\cos B\cos C=\frac{1}{8}$，求 $\sin^2 A+\sin^2 B+\sin^2 C$ 的值。

解题步骤：

第一步（代入公式）：

直接应用恒等式 $\sin^2 A+\sin^2 B+\sin^2 C=2+2\cos A\cos B\cos C$。

理由：题目条件正好给出余弦乘积，可直接套用结论。

第二步（计算求值）：

代入数值计算：

$$2+2\times\frac{1}{8}=2+\frac{1}{4}=\frac{9}{4}.$$

理由：简单运算得到最终结果。

关键结论： 所求值为 $\frac{9}{4}$，此时三角形恰为等边三角形。

例 2（稍变形）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，若 $\sin^2 A+\sin^2 B+\sin^2 C=\frac{9}{4}$，判断三角形的形状。

解题步骤：

第一步（求余弦积）：

由恒等式得

$$2+2\cos A\cos B\cos C=\frac{9}{4}\quad\Rightarrow\quad\cos A\cos B\cos C=\frac{1}{8}.$$

理由：移项化简即可解出余弦乘积。

第二步（引用不等式）：

在任意三角形中，恒有 $\cos A\cos B\cos C\le\frac{1}{8}$，等号成立当且仅当 $A=B=C=60^\circ$。

理由：该不等式可从均值不等式或 Jensen 不等式推出，为常用结论。

第三步（等号条件）：

由第二步知已取得最大值，故必有 $A=B=C$。

理由：等号成立对应角度全部相等。

关键结论： 该三角形为等边三角形。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（忽略内角和）

对三个角不满足 $A+B+C=\pi$ 的数组，直接代入恒等式进行计算。

正确理解（三角约束）：

公式仅在 A,B,C 为三角形内角时成立，使用前必须验证和为 π。

错因分析（随意推广）：

学生常把该式当作普适的代数恒等式，忘记背后依赖 $A+B+C=\pi$ 的推导前提。

易错点二（符号误判）

计算 $\cos A\cos B\cos C$ 时，忽略钝角余弦为负，导致结果偏大。

正确理解（余弦正负）：

乘积在锐角三角形为正，直角三角形为零，钝角三角形为负，直接影响 $\sin^2$ 和的取值范围。

错因分析（忽视符号）：

思维定势认为所有三角函数值均为正，未根据角度范围判断余弦符号。

易错点三（平方混淆）

把 $\sin^2 A+\sin^2 B+\sin^2 C$ 与 $(\sin A+\sin B+\sin C)^2$ 混为一谈，用和平方公式展开而忽略交叉项。

正确理解（恒等关系）：

平方和与和平方没有直接简化关系，必须使用本恒等式或降次、积化和差另行处理。

错因分析（记忆混乱）：

对三角恒等式中“平方和”类公式记忆不牢，混淆了 $(a+b+c)^2$ 的代数展开与本题结构。

结论小结

一句话核心

三角形内角的正弦平方和恒等于 2 加两倍余弦乘积，轮换对称且无条件成立。

使用条件

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **条件 1（三角形内角）：** A, B, C 为 $\triangle ABC$ 的内角，满足 $A+B+C=\pi$。
- **条件 2（恒成立）：**无其他限制，任意形状三角形均可直接套用。

关键提醒

- **易错点（余弦符号）：** $\cos A \cos B \cos C$ 可正可负，锐角为正、直角为零、钝角为负，勿忽略符号。
- **检查项（内角和验证）：**使用前务必确认 $A+B+C=\pi$，非三角形角数组严禁套用。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料